

SGS-Einsteiger

1.1 Was ist segmentiertes Gamma-Scanning?

In diesem Abschnitt gehen wir der Frage nach **“Was ist segmentiertes Gamma-Scanning“**?

Hierzu müssen wir uns zunächst klarmachen, **wofür** segmentiertes Gamma-Scanning benötigt wird.

Diese Frage lässt sich ohne nähere Kenntnis über das segmentierte Gamma-Scanning beantworten. Ist uns dies erst einmal klar, dann können wir auf einfache Art die Ideen verstehen, die hinter der Bezeichnung „segmentiertes Gamma Scanning“ stehen.

Lassen Sie uns jetzt mit unserer Reise zur Beantwortung der Frage "was ist segmentiertes Gamma-Scanning" beginnen.

1.2 Wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt?

Beginnen wir mit der Beantwortung dieser Frage indem wir uns zunächst einen beliebigen Behälter vorstellen, wie z. B. das in obigem Bild gezeigte 200 L Fass, vor dem wir plötzlich stehen.

Es könnte sich aber auch um eine Schachtel, ein Fass, einen Container oder vielleicht sogar einen Gussbehälter handeln.

Anmerkung:

Wer es etwas genauer wissen will: wir betrachten hier Behälter mit Abmessungen von einigen 10 cm bis zu ca. 1,5 m.

Um welche Art von Behälter es sich handelt ist aber zunächst völlig egal.

Nun stellen wir uns vor, wir haben einen Hinweis bekommen oder auch nur eine Vermutung, dass in dem Behälter radioaktives Material enthalten sein soll.

Anmerkung:

*Was wir hier machen ist ein **Gedankenexperiment**. Wir stellen uns einen real nichtexistierenden Sachverhalt vor und untersuchen in Gedanken, welche Konsequenzen daraus folgen.*

(siehe auch: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gedankenexperiment>).

anchor-sgs-2-aufgabe-1

AUFGABE: Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten (wählen Sie bitte eine Antwort aus):

- ☒ Sie sagen sich „Hilfe, da ist radioaktives Material im Behälter. Das ist gefährlich! Nur weg von hier.“
- ☐ Das radioaktive Material ist ja in einem Behälter. Also ist es für mich ungefährlich. Ich unternehme gar nichts.

 Sie sind neugierig, Sie wollen genauer wissen was in dem Behälter ist. Sie wollen wissen welche radioaktiven Stoffe und wieviel davon in dem Behälter sind.

Die Aufgabe hat drei Lösungsmöglichkeiten. Je nach gewählter Antwort wird der entsprechende Text angezeigt. Bei Antwort 1 und 2 geht es wieder zurück zur Frage, bei Antwort 3 kann entweder nochmals zur Frage zurückgesprungen werden oder aber die "Reise" fortgesetzt werden.

Bei Klick auf Antwort 1:

Ihre Antwort ist **nicht** richtig! Aber

... Ihre Reaktion (Antwort) ist in der Praxis trotzdem gar nicht so verkehrt, da sie zwei der sogenannten fünf **A-Regeln** im Strahlenschutz berücksichtigt:

- Abstand halten
- Aufenthaltsdauer minimieren

Anmerkung: Die anderen drei Regeln sind:

- Abschirmung verwenden,
- Aktivität vermindern und
- Aufnahme in den Körper vermeiden

Die letzten beiden Regeln können Sie im vorliegenden Fall nicht anwenden (die Aktivität - was das ist, erklären wir später - ist fest, d. h. auf diese haben Sie keinen Einfluss und da die Aktivität in einem Fass ist, besteht keine Gefahr, dass Sie radioaktive Stoffe einatmen oder verschlucken können). Eine Abschirmung könnten Sie prinzipiell vor dem Fass aufbauen, aber dafür bräuchten Sie zum einen das entsprechende Material (z. B. Blei-Ziegel), zum anderen entsprechend Zeit, was wiederum die Aufenthaltsdauer verlängern würde.

Allerdings haben Sie bei der Wahl Ihrer Antwort übersehen, dass wir uns den Behälter mit radioaktivem Material **nur vorgestellt** haben, d. h. wir haben ein sogenanntes Gedankenexperiment gemacht. Dies ist eine gängige wissenschaftliche Praxis. Es besteht also gerade keine Gefahr für Sie.

Sie können also ganz entspannt Ihre Reise zur Beantwortung der Frage **wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt** fortsetzen.

Zurück zur Aufgabe!

Bei Klick auf Antwort 2:

Gamma-Strahlung kann auch durch Behälterwände nach außen gelangen. Normalerweise sollte aber die Aufbewahrung radioaktiver Stoffe derart erfolgen, dass keine unmittelbare Gefährdung für Personen besteht, die sich in der näheren Umgebung aufhalten. Dies gilt auch für die Aufbewahrung in Behältern.

Aber wissen Sie, ob diese Maßnahme bei diesem Behälter eingehalten wurde?

Zurück zur Aufgabe!

Bei Klick auf Antwort 3:

Sehr gut! Sie sind auf dem richtigen Weg die Frage "**wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt**" zu beantworten!

Hinweis: Sollten Sie unvermittelt doch einmal vor einem derartigen Behälter mit unbekanntem Inhalt stehen (keine Ahnung warum und wie Ihnen das passieren könnte, aber nehmen wir es einfach einmal an), dann berücksichtigen Sie die Hinweise in der Antwort zu Möglichkeit 1.

Optionen:

- **Zurück zur Aufgabe!**
 - **weiter mit "2. Wie kann man feststellen ob und wieviel radioaktives Material im Behälter ist"**
-

1.3 Wie kann man feststellen ob und wieviel radioaktives Material in einem Behälter ist?

Dummerweise müssen wir aber nun schon wieder eine weitere Frage beantworten:

“Wie kann man feststellen ob und wieviel radioaktives Material in einem Behälter ist?“

Zur Beantwortung muss man wissen, dass radioaktive Stoffe Teilchen und/oder Strahlung aussenden.

Anmerkung:

Weitere Informationen zur Vertiefung finden Sie hier:

- Radioaktiver Zerfall
- (Gamma) Strahlung
- Teilchen

Wir betrachten im Weiteren nur die dabei entstehende Strahlung, genauer die sogenannte **Gamma-Strahlung**. Diese kann man sich wie das sichtbare Licht vorstellen, hat aber eine viel größere Energie, weshalb man Gamma-Strahlung nicht „sehen“ kann (zumindest nicht mit dem menschlichen Auge).

Wie Sie der Einschränkung in der Klammer entnehmen können, gibt es wohl eine andere Möglichkeit Gamma-Strahlung zu „sehen“: durch die Verwendung von speziellen **Detektorsystemen**. Diese wandeln die Gamma-Strahlung, die auf den Detektor trifft, in elektrische Signale um, welche dann weiterverarbeitet werden können. Das bedeutet, dass wir mit einem derartigen Detektorsystem feststellen können, wieviel Strahlung in den Detektor eintritt und welche Energie sie hat. Wie genau das funktioniert, ist für die weiteren Überlegungen nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass diese Informationen gespeichert werden können.

Nun da wir wissen; wie wir Gamma-Strahlung messen können (richtig: mit einem geeigneten Detektorsystem!) wollen wir uns ansehen, wie diese gespeicherten Informationen aussehen und was wir damit anfangen können.

1.3 Informationen einer Gamma-Messung?

Das Ergebnis einer Gamma-Messung ist eine Liste, die angibt wieviel Strahlung mit einer bestimmten Energie gemessen wurde. Die „Menge“ an Strahlung wird als Anzahl an Impulsen angegeben.

Vertiefung: Man spricht bei der „Menge“ an Strahlung von der Anzahl an Impulsen, da die im Detektorsystem auftreffende Strahlung in elektronische Impulse umgewandelt werden. Diese können beispielsweise von einem Computer gezählt werden.

Eine derartige Liste könnte beispielsweise so aussehen:

Energie in keV	Impulse
46,48	750
48,19	753
49,90	762
51,61	754
53,32	742
55,02	748
56,73	749
58,44	756
60,15	750
61,86	738
63,57	739

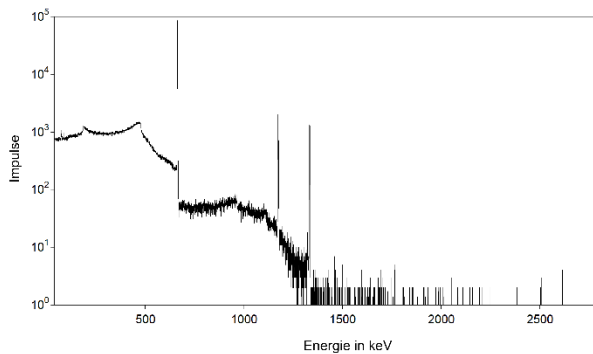
Wenn Sie mit dem Slider die Liste durchblättern, sehen Sie für alle gemessenen Energien (linke Spalte) die zugehörigen gemessenen „Mengen“, d. h. die Anzahl an gemessenen Impulsen (rechte Spalte).

Nebenbei:

Die Energie wird in **Einheiten** von Elektronenvolt (abgekürzt eV) angegeben. Die Einheit 1 keV ist das gleiche wie 1000 eV, d. h. einfach eine verkürzte Angabe des Wertes. Gleiches kennen wir bei der Angabe einer Masse; 1 kg ist das gleiche wie 1000 g.

Eine derartige Tabelle ist aber relativ unübersichtlich. Oder können Sie sofort sagen, bei welcher Energie die größte Anzahl an Impulsen gemessen wurde?

Deshalb hat es sich als vorteilhaft erwiesen die Werte der Liste in einem Diagramm darzustellen. Das folgende Diagramm zeigt die Werte aus obiger Liste.



Auf der waagerechten Achse mit der Bezeichnung "Energie in keV" sind die einzelnen Energiewerte aus der Liste in aufsteigender Reihenfolge angegeben. Der Übersichtlichkeit wegen wird nicht jeder Energiewert angeschrieben. Für jeden Energiewert wird nach oben auf der Achse mit der Bezeichnung "Impulse pro Kanal" die zugehörige Anzahl an Impulsen angegeben.

Diese Darstellung ist doch wesentlich übersichtlicher als eine Tabelle, oder?

Aufgabe: Vergleichen Sie die Werte der Tabelle mit dem Diagramm. Können Sie die Zuordnung nachvollziehen?



Ja, ich kann die Zuordnung nachvollziehen



Nein, ich benötige weitere Informationen

Bei Auswahl von Antwort 2 auf nachfolgende Seite mit weiteren Erklärungen springen (von dort kann dann zum nachfolgenden Teil weitergesprungen werden)

Tabellenwerte und Diagramm - wie hängen sie zusammen?

Wir wollen nun Schritt für Schritt nachvollziehen, wie die Werte der Tabelle mit dem Diagramm zusammenhängen.

Nachfolgend sehen Sie links das Ergebnis einer Gamma-Messung als Tabelle. In der linken Spalte stehen Energiewerte, in der rechten Spalte die gemessenen Impulse. Eine Zeile der Tabelle gibt an, wie viele Impulse mit der jeweiligen Energie gemessen wurden. Betrachten wir als Beispiel die Energie von 73,83 keV. Geht man in dieser Zeile nach rechts, so steht dort der Wert 955, d. h. es wurden 955 Impulse mit einer Energie von 73,83 keV gemessen.

Rechts von der Tabelle sind dieselben Werte als Diagramm dargestellt. Im Diagramm sind die Energiewerte auf der waagerechten Achse angegeben, die gemessenen Impulse auf der vertikalen Achse. Um die Anzahl der Impulse bei einer bestimmten Energie zu ermitteln, sucht man die Energie auf der Energieachse und geht dann senkrecht nach oben, bis die Kurve berührt wird. An dieser Stelle geht man waagerecht nach links zur Impulsachse. Der Wert, an dem die Impulsachse berührt wird, entspricht der Anzahl an Impulsen die bei der ausgewählten Energie gemessen wurden.

Aufgabe:

Scrollen Sie in nachfolgender Tabelle zum Wert für die Energie bei 661,78 keV. In der Spalte rechts daneben steht die Anzahl an gemessenen Impulsen bei dieser Energie, hier der Wert 58016.

Jetzt sollten Sie in der Lage sein, den Zusammenhang zwischen den Werten in der Tabelle und dem zugehörigen Diagramm erklären zu können.

Weiter mit nachfolgendem Teil

Nach Möglichkeit sollte der nachfolgende Teil erst dann gezeigt werden, wenn entweder

- Bei der Aufgabe „Ja, ich kann die Zuordnung nachvollziehen“ oder
- Die Hilfseite bei Auswahl „Nein, ich benötige weitere Informationen“

angeklickt wurde

Aufgabe: Fällt Ihnen etwas an dem Diagramm auf?



Nein, alle Energiewerte haben die gleiche Anzahl an Impulsen



Das Diagramm zeigt bei einzelnen Energiewerten deutlich erhöhte Impulse

Bei Auswahl von Antwort 1 auf nachfolgende Seite mit weiteren Erklärungen springen (von dort kann dann zum nachfolgenden Teil weitergesprungen werden)

Tabellenwerte und Diagramm - wie hängen sie zusammen? Eine Erklärung

Sie benötigen offensichtlich noch ein paar Hilfestellungen um das Diagramm zu verstehen. Betrachten Sie das nachfolgende Diagramm. Die waagerechten roten Linien würden Ihrer Antwort entsprechen, dass „alle Energiewerte die gleiche Anzahl an Impulsen haben“. Die blaue Linie zeigt aber alles andere als einen waagerechten Verlauf, d. h. die Impulswerte ändern sich mit den Energiewerten.

Am besten, Sie lesen sich jetzt die Seite mit der Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Tabellenwerten und Diagramm nochmals genau durch und versuchen dann die anschließende Aufgabe zu lösen.

Zurück auf Anfang von Seite „1.3 Welche Informationen liefert eine Gamma-Messung?“

1.4 Gamma-Spektren

Diese Erhöhungen in den Diagrammen werden als **Peaks** bezeichnet.

Nebenbei: Diese Diagramme werden als **Spektrum** bezeichnet. Wir verwenden ab jetzt im weiteren Verlauf ebenfalls diese Bezeichnung.

ein Diagramm = ein Spektrum

mehrere Diagramme = mehrere Spektren

Das besondere an Gamma-Strahlung ist, dass jedes radioaktive Nuklid Strahlung mit einer oder mehreren festen Energien aussenden. Damit ist es anhand der gemessenen Peaks (eindeutig) zu identifizieren.

Diese Peaks werden als **charakteristische Linien** bezeichnet. Man kann sie mit einem Fingerabdruck vergleichen, der für zwei beliebige Personen unterschiedlich ist. Die Personen sind in diesem Vergleich die Radionuklide, die Fingerabdrücke die charakteristischen Linien eines Radionuklids.

Die Auswertung eines Spektrums, d. h. die Identifikation (=Ermittlung welche Radionuklide in einem Spektrum enthalten sind) ähnelt in gewisser Weise einer Detektivarbeit.

Beispiele von Spektren für verschiedene Radionuklide

Bild Spektrum Co-60

Gamma-Spektrum von **Co-60** (Kobalt-60: zwei charakteristische Linien bei 1173,2 keV und bei 1332,5 keV)

Bild Spektrum Cs-137

Gamma-Spektrum von **Cs-137** (Cäsium-137: eine charakteristische Linie bei 661,7 keV)

Bild Spektrum hochangereichertem Uran

Gamma-Spektrum von **hochangereichertem Uran** (Anreicherungsgrad 99 %; Uran-235: charakteristische Linie bei 185,7 keV)

Bild Spektrum Am-241

Gamma-Spektrum von **Am-241** (Americium-241: eine charakteristische Linie bei 59,5 keV)

Aufgabe:

Welche Radionuklide sind in diesem Spektrum enthalten (Hinweis: schauen Sie sich die oben abgebildeten Spektren der einzelnen Radionuklide an; dann sollte es nicht allzu schwierig sein).

Bild Spektrum

Wählen Sie die Ihrer Ansicht nach richtige Lösung(en) aus:

- ☐ keines
- ☐ Co-60
- ☐ Cs-137
- ☐ hochangereichertes Uran
- ☐ Am-241

Reaktionen auf Antworten:

Nur Antwort 1

Schauen Sie sich das Diagramm nochmals genauer an und vergleichen Sie es mit den weiter oben stehenden Diagrammen. Man kann deutlich Peaks erkennen! Überprüfen Sie Ihre Lösung!

Antwort 1 und irgendeine oder mehrere andere Antworten:

Die gewählte Lösung ergibt keinen Sinn! Wenn Sie keines gewählt haben, dann können nicht gleichzeitig weitere Radionuklide angegeben werden! Überprüfen Sie Ihre Lösung!

Nicht Antwort 2, 3 und 4 gleichzeitig

Sie haben noch nicht alle Radionuklide im Diagramm erkannt! Überprüfen Sie nochmals Ihre Eingaben.

Antwort 2, 3 und 4 gleichzeitig

Sie haben alle Radionuklide im Diagramm erkannt!
Gückwunsch!
Fahren Sie jetzt mit Ihrer Reise fort.

Weiter mit „1.5 erster Zusammenfassung“

1.5 Zusammenfassung I

Lassen Sie uns nun einmal zusammenfassen, was wir schon wissen:

- **Radioaktive Stoffe senden Strahlung aus**
- **Diese Strahlung (Gamma-Strahlung) kann mit einem geeigneten Detektorsystem gemessen werden (= Gamma-Messung)**
- **Das Ergebnis einer Gamma-Messung ist eine Tabelle mit Werten bzw. ein Spektrum**
- **Die Peaks in den Spektren ermöglichen uns die Radionuklide zu identifizieren.**

Sie sehen, wir haben mit diesen wenigen Seiten bereits eine ganze Menge gelernt.

Auch die Frage „**wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt**“ können wir jetzt schon teilweise beantworten:

Segmentiertes Gamma-Scanning wird benötigt um radioaktive Stoffe in Behältern zu identifizieren.

Es gibt aber noch zwei Punkte, die wir zur Beantwortung der Frage „**wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt**“ noch nicht besprochen haben. Dies sind die Themen **Schwächung** und **Segmentierung**.

1.6 Schwächung

Beginnen wir mit dem Punkt **Schwächung**:

Stellen wir uns hierzu einen Behälter vor, beispielsweise eines dieser gelben Fässer (*Foto*). Dies sei vollständig mit Zement befüllt

Anmerkung:

Oftmals werden radioaktive Stoffe in Zement eingerührt damit sie in einer festen Umgebung (=Zementmatrix) gebunden sind.

Jetzt können wir uns die Frage stellen, ob es einen Unterschied in der gemessenen Anzahl an Impulsen für die charakteristischen Linien eines punktförmigen Radionuklids macht (bei gleich langer Messzeit), wenn es sich ...

- **Fall 1:** ... außerhalb des Fasses vor dem Detektor,
- **Fall 2:** ... unmittelbar hinter der Fasswand vor dem Detektor oder
- **Fall 3:** ... in der Mitte des Fasses befindet?

Die Beantwortung dieser Frage führt zum Begriff der **Schwächung**.

Information:

Als punktförmige Radionuklide werden solche bezeichnet, deren Form sehr kleine Abmessungen haben. Beispielsweise kann es sich um Kugeln von wenigen Millimetern Durchmesser handeln.

Betrachten wir

Fall 1:

Die Gamma-Strahlung läuft durch Luft, deren Eigenschaften wir hier vernachlässigen, und wird im Detektor nachgewiesen.

Fall 2:

Die Gamma-Strahlung muss auf ihrem Weg vom Radionuklid zum Detektor zuerst noch die Behälterwand durchdringen. Schwere Materialien, wie beispielsweise Stahl, haben die Eigenschaft Gamma-Strahlung stärker zu schwächen als leichte Materialien (weswegen wir die Schwächung in Luft in allen Fällen vernachlässigen). Dies bedeutet, dass nur ein Teil der in Richtung des Detektors „fliegenden“ Gamma-Strahlung dort ankommt.

Fall 3:

Damit sollte jetzt klar sein, was in Fall 3 passiert.

Überlegen Sie doch einmal selber, bevor sie weiterlesen.

Der Anteil der im Detektor registrierten Gamma-Strahlung ist noch geringer als in Fall 2, die diese zusätzlich noch auf ihrem Weg durch den Zement geschwächt wird.

Bei gleicher Stärke (Aktivität) des Radionuklids und gleichen Messzeiten werden die Peaks in den drei Spektren unterschiedlich hoch sein.

Aufgabe:

Betrachten wir nun einen vierten Fall (Fall 4), bei der sich das Radionuklid an der Innenseite der Fasswand, aber auf der dem Detektor gegenüberliegenden Seite befindet. Was können Sie über die Peakhöhen des Spektrums bei sonst identischen Bedingungen wie in den drei anderen Fällen aussagen?

Wählen Sie die Ihrer Ansicht nach richtige Lösung aus:

- ☐ die Peaks sind genauso hoch wie in Fall 2, da sich das Radionuklid ebenfalls an der Fassinnenwand befindet.
- ☐ die Peaks sind genauso hoch wie in Fall 3, da die Gamma-Strahlung in beiden Fällen durch die Zementmatrix muss.

- ❑ die Peaks sind niedriger als in den anderen drei Fällen, da sich die Länge des Weges durch die Zementmatrix erhöht hat, d. h. die Gamma-Strahlung noch mehr geschwächt wird.
- ❑ die Peaks sind genauso hoch wie in Fall 1, da Zement ungefähr gleich schwer wie Luft ist und damit eine Schwächung vernachlässigt werden kann.

Nicht Antwort 2:

Die gewählte Lösung macht keinen Sinn! Überdenken Sie Ihre Auswahl nochmals und sehen Sie sich die Fälle 1 bis 3 an und lesen Sie die zugehörigen Erklärungen nochmals genau durch.

Antwort 2:

Sehr gut! Sie haben das Grundprinzip offensichtlich verstanden!

weiter im Text

Da wir für die Berechnung der Aktivitäten die Peakflächen verwenden, müssen wir folglich wissen, wo sich die Radionuklide befinden;

- am inneren Rand des Behälters (Fall 2 oder 4),
- in der Mitte (Fall 3) oder
- irgendwo dazwischen.

Außerdem müssen wir wissen, ob es sich tatsächlich um

- punktförmige Radionuklide oder
- ausgedehnte Bereiche

mit radioaktiven Stoffen handelt.

Anmerkung:

Wir sind hier einfach über das Thema Peakflächen hinweggegangen ohne es näher zu betrachten. Wie aus den gezeigten Spektren ersichtlich, haben die Peaks eine gewisse Breite, d. h. sie stellen keine „Linien“ dar. Für das weitere Verständnis ist einzig nötig zu wissen, dass aus den Peakflächen auf die entsprechenden Aktivitäten geschlossen werden kann.

Diese Fragen führen uns zum zweiten, noch fehlenden Punkt, der **Segmentierung**.

1.5 Segmentierung

Bisher haben wir keine speziellen Aussagen über die Position des Detektors zum Behälter gemacht. Dies wollen wir nun nachholen:

Betrachten wir hierzu ein punktförmiges Radionuklid, das sich an der Innenseite des Behälters befindet, für zwei verschiedene Anordnungen:

Bild mit Det vor Quelle

Bild mit Det 180°

Anordnung 1: Der Detektor befindet sich direkt gegenüber dem radioaktiven Nuklid im kürzesten Abstand.

Anordnung 2: Der Detektor befindet sich direkt gegenüber dem radioaktiven Nuklid im am weitest möglich entfernten Abstand.

Haben Sie es bemerkt?

Anordnung 1 entspricht dem Fall 2, den wir im Abschnitt Schwächung besprochen haben: Die Gamma-Strahlung muss durch die Behälterwand um zum Detektor zu gelangen, wird also in der Behälterwand geschwächt.

Anordnung 2 wird in der Aufgabe zum Abschnitt Schwächung behandelt (Fall 4): Das Radionuklid befindet sich wiederum an der Innenseite der Behälterwand, jetzt aber an der dem Detektor entfernteren Seite. Die Gamma-Strahlung muss zusätzlich zur Wand des Behälters auch noch den Weg durch die gesamte Zementmatrix zurücklegen. Die im Detektor gemessenen Impulse werden also deutlich geringer sein als in Anordnung 2.

Button: Falls Sie sich nicht mehr erinnern: ... zurück zu 1.6 Schwächung

Was können wir aus diesen beiden Überlegungen lernen?

- Die Höhen (bzw. Flächen) der Peaks hängen von den Positionen des Radionuklids im Behälter und des Detektors zueinander ab!

Diese Eigenschaft können wir ausnutzen um die Verteilung der Radionuklide im Behälter (grob) zu bestimmen, d. h. wo sie sich im Behälter (ungefähr) befinden:

Mit einem **Kollimator**, der vor den Detektor gesetzt wird, können wir den Ausschnitt begrenzen aus dem Gamma-Strahlung aus dem Behälter in den Detektor gelangt.

Schematische Skizze der Anordnung von Behälter, Kollimator und Detektor zueinander. Nur Gamma-Strahlung von Radionukliden, die sich im schraffierten Bereich befindet, kann durch den Kollimator zum Detektor gelangen.

Information:

Ein Kollimator besteht aus einem schweren Material (in der Regel aus Blei oder Wolfram), das um den Detektor angeordnet ist und Strahlung nur durch eine Öffnung von außen in den Detektor gelangen lässt.

Dies ermöglicht uns sogenannte segmentierte Messungen. Dies bedeutet, dass eine größere Anzahl an Messungen durchgeführt wird, wobei jede Messung für eine andere Position des Detektors relativ zum Behälter erfolgt.

Beispielsweise können für einen zylindrischen Behälter (z. B. eines dieser gelben Fässer) in 10 Höhenpositionen jeweils 12 Messungen mit jeweils 30° Abstand zueinander (d. h. eine volle Drehung: $12 \times 30^\circ = 360^\circ$) durchgeführt werden.

Seitlich: Bild Vertikalscan; Bild Rotationsscan (mit Popups)

Inhalte der Popups:

Vertikalscan:

- Behälter: Schematische Darstellung des Behälters der gemessen werden soll.
- Detektor: Schematische Darstellung des Detektors in der ersten Messposition (Startposition), der von einem zylinderförmigen Kollimator umgeben ist. Der Bereich, aus dem Strahlung in den Detektor gelangen kann (d. h. den Bereich, den der Detektor in seiner jeweiligen Position „sieht“) ist durch die graue Fläche wiedergegeben.
- Endposition der Messung. Letzte und höchste Position, die der Detektor auf der Hubachse für eine Messung anfährt.
- Startposition: Höhenposition des Detektors für die erste Messung. Nach Beendigung der Messung wird die nächste Messposition durch Verfahren entlang der Hubachse angefahren. Dies wird solange wiederholt bis die Endposition erreicht wird.

Rotationsscan:

- Behälter: Schematische Darstellung des Behälters der gemessen werden soll.
- Detektor: Schematische Darstellung des Detektors in der ersten Messposition (Startposition), der von einem zylinderförmigen Kollimator umgeben ist. Der Bereich, aus dem Strahlung in den Detektor gelangen kann (d. h. den Bereich, den der Detektor in seiner jeweiligen Position „sieht“) ist durch die graue Fläche wiedergegeben.
- Messpositionen: Der Behälter wird um 360° gedreht (d. h. macht eine vollständige Drehung). In verschiedenen Positionen während der Drehung werden Messungen durchgeführt.

Für jede dieser 120 Messpositionen (10 Höhenpositionen * 12 Winkelpositionen = 120 Positionen gesamt) wird das gemessene Spektrum gespeichert, d. h. in diesem Fall haben wir insgesamt 120 einzelne Spektren gespeichert.

Wie wir bereits im Abschnitt [Informationen einer Gamma-Messung](#) gelernt haben, können wir anhand der Peaks in einem gemessenen Spektrum die im Behälter enthaltenen Radionuklide identifizieren.

Und jetzt kommt der „Trick“:

1.6 Der „Trick“

Bild OVT1 Beispiel einer Ortsverteilung für die 59,5 keV-Linie des Radionuklids Am-241. Aus der Verteilung kann man auf eine punktförmige bzw. kleinvolumige Am-241-Quelle schließen.

Bild OVT2 Beispiel einer Ortsverteilung für die 1332,5 keV-Linie des Radionuklids Co-60. Aus der Verteilung kann man auf eine annähernd homogene Verteilung von Co-60 im unteren Bereich des Behälters schließen.

Für das Beispiel ist die waagerechte Achse der Winkel bei der die Messung stattgefunden hat, die senkrechte Achse gibt die Höhenposition wieder. Der Wert des Peaks bei der jeweiligen Messposition ist in sogenannten Falschfarben dargestellt, d. h. einem bestimmten Wertebereich wird eine Farbe zugeordnet, wie aus der Skala neben der gezeigten Ortsverteilung ersichtlich wird.

Zugegeben, das war jetzt eine etwas schwieriges Thema. Respekt, wenn Sie es bis hierher durchgehalten und (hoffentlich) verstanden haben!

Zur Verdeutlichung hier der prinzipielle Vorgang nochmals als Video: Ein 200 L Behälter (gelb) enthält eine kugelförmige Quelle (rot). Diese gibt Strahlung nach außen ab. Abhängig von der Position dieser Quelle kann man auf der Behälteroberfläche mehr oder weniger Strahlung messen. Die „Menge“ ist im Video in der sogenannten Falschfarbendarstellung dargestellt: in den schwarzen Bereichen kann man keine Strahlung messen, in den roten Bereichen hingegen am meisten. In dieser dreidimensionalen Darstellung erkennt man sofort, wo Strahlung an der Oberfläche des Behälters auftritt. Das Ergebnis derartiger Strahlungsverteilung müssen oftmals in Berichten dargestellt werden. Dies bedeutet, dass diese dreidimensionalen Darstellungen zweidimensional dargestellt werden müssen. Hierzu „zieht“ man die Verteilung von der Oberfläche ab und bildet aus dieser ursprünglich zylinderförmigen Darstellung eine ebene Darstellung. Nun noch mit den Achsen für die Höhen- und Winkelpositionen ergänzt - und schon ist unsere Ortsverteilung fertig.

Video

1.7 Vertiefende Beispiele zum Thema "Segmentierung"

Wir wollen den Inhalt des Themas Segmentierung aber nochmals an ein paar Beispielen vertiefen.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen die Ergebnisse segmentierter Gamma-Scan Messung für 200 L Fässer. Die Messungen erfolgten im sogenannten Vielfach-Scheiben-Scan Modus (oftmals auch als Multi-Rotations-Scan bezeichnet), wie er auf der vorangegangenen Seite beschrieben wurde (d. h. in verschiedenen Höhenpositionen werden jeweils vollständige Drehungen des Fasses ausgeführt und während jeder Drehbewegung Gamma-Spektren in gleichen Winkelabständen voneinander aufgenommen).

Die Beispiele beginnen mit der Anzeige des jeweils gemessenen Gesamtspektrums. Dieses wird durch aufsummieren der an den einzelnen Positionen gemessenen Spektren erzeugt.

Für verschiedene charakteristische Linien im Gesamtspektrum werden dann die zugehörigen Ortsverteilungen angezeigt. Hierfür wird im Gesamtspektrum zuerst die jeweilige charakteristische Linie rot umrandet hervorgehoben, daneben ebenfalls in roter Farbe die Abkürzung des Namens des Radionuklids gefolgt von seiner Massenzahl und darunter die Energie der Linie angegeben. Anschließend wird die zugehörige Ortsverteilung gezeigt.

1. Beispiel:

Video 1

Aus den Ortsverteilungen der verschiedenen Radionuklide lassen sich vier Erkenntnisse ableiten:

- Die Ortsverteilungen der beiden Co-60 Linien liegen an den gleichen Positionen; das muss so sein, da die beiden charakteristischen Linien vom selben Radionuklid stammen.
- Die Ortsverteilungen von Co-60, Cs-137 und Pa-233 sind einander ähnlich, d. h. sie zeigen annähernd gleiche Verteilungen. Dies bedeutet, dass die drei Radionuklide höchstwahrscheinlich in einer homogenen Mischung vorliegen.
- Am-241 befindet sich an einer völlig anderen Position im Fass. Es handelt sich um eine punktförmige oder kleinvolumige Quelle.

Sie sehen, bereits aus der Betrachtung der Ortsverteilungen können etliche Informationen über die im untersuchten Behälter enthaltenen Radionuklide gewonnen werden. Diese Informationen sind äußerst nützlich, wenn es um eine Quantifizierung der Radionuklide geht, d. h. der Bestimmung ihrer Aktivitäten.

2. Beispiel

Video 2

Aus den Ortsverteilungen der verschiedenen Radionuklide lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten:

- Die Ortsverteilungen der beiden Co-60 Linien liegen an den gleichen Positionen; das muss so sein, da die beiden charakteristischen Linien vom selben Radionuklid stammen.
- Die Ortsverteilungen für Co-60 zeigen eine großvolumige, räumlich begrenzte Verteilung; dies könnte auf einen Behälter hinweisen, der sich im 200 L Fass in ca. 40 cm Höhe befindet, und Co-60 enthält.
- Die Ortsverteilungen von Co-60, Cs-137 und Eu-152 sind einander ähnlich, d. h. sie zeigen annähernd gleiche Verteilungen. Dies bedeutet, dass die drei Radionuklide höchstwahrscheinlich in einer homogenen Mischung vorliegen.
- Pa-233 liegt als kleinvolumige Verteilung in ca. 65 cm Höhe vor.
- Die Ortsverteilung für Am-241 zeigt mehrere lokal begrenzte Verteilungen in unterschiedlichen Höhen- und Winkelpositionen.

Anmerkung:

Wenn Sie sich das Spektrum genauer angesehen haben, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass wir nicht alle im Spektrum enthaltenen Linien identifiziert und ihre zugehörigen Ortsverteilungen erstellt haben. Die nichtberücksichtigten Linien sind beispielsweise Linien, die ebenfalls von Pa-233 stammen (erinnern Sie sich: Ein Radionuklid kann mehrere charakteristische Linien bei unterschiedlichen Energien aussenden), andere Linien stammen nicht aus dem Behälter selbst, sondern aus der Umgebung des Messplatzes (z. B. natürliche Strahlung). Oder es handelt sich um charakteristische Röntgenlinien.

1.8 Zusammenfassung II

Mit den Themen Schwächung und Segmentierung haben wir nun alles um die Frage „**wofür wird segmentiertes Gamma Scanning**“ benötigt zu beantworten:

Segmentiertes Gamma-Scanning wird benötigt um radioaktive Stoffe in Behältern zu identifizieren und zu quantifizieren.

Der letzte Teil dieses Satzes „... und zu quantifizieren“ wird jetzt vermutlich etwa verwundern, da wir das Thema Quantifizierung noch gar nicht angesprochen haben.

Es ist aber sehr einfach (und kann in der Praxis aber auch extrem schwierig sein):

Wenn wir anhand der Ortsverteilungen erkennen, dass die Radionuklide homogen im Behälter verteilt sind und wir wissen, dass der Behälter mit einem Material (wie z. B. Zement) homogen und vollständig befüllt ist, dann kann man mit Hilfe einer Formel und ein paar zusätzlichen Daten – beides interessiert uns an dieser Stelle nicht näher (falls doch, dann finden Sie hier detailliertere Informationen) – aus den Peakflächen der charakteristischen Linien eines Radionuklids seine Aktivität berechnen.

Damit wir auch etwas mathematische Schreibweise einführen, hier die Kurzfassung des vorangegangenen Satzes:

$$A \sim Z$$

Dieser Ausdruck besagt, dass die Aktivität A eines Radionuklids proportional zur Zählrate Z ist. Die Zählrate Z ist die Anzahl der Impulse einer charakteristischen Linie geteilt durch die Messzeit.

Gar nicht so schwierig, oder? Jetzt wissen Sie, wie man eine segmentierte Gamma-Scanning-Messung auswertet.

Oder ist es doch etwas komplizierter?

1.9 Ausblick

Wenn es nur immer so einfach wäre. Oftmals ist man in der Praxis mit folgenden Punkten konfrontiert:

- **Die Matrix ist nicht homogen.** Wenn die Matrix aus (bekannten) homogenen Schichten besteht, dann kann man die oben beschriebene Methode nutzen und jede dieser Schichten einzeln auswerten. Die Summe der bestimmten Aktivitäten eines Radionuklids in den einzelnen Schichten ergibt dann die Aktivität des Radionuklids im gesamten Behälter. Falls die Matrix aber nicht aus homogenen Schichten besteht, dann
- **Die Radionuklide sind nicht homogen verteilt.** Können wir in den Ortsverteilungen punktförmige Verteilungen eines Radionuklids identifizieren, dann können spezielle Auswertemethoden angewandt werden. Für andere Verteilungen ...
- **Weder Matrix noch die Verteilung der Radionuklide ist homogen.** Dann sind wir gleich beim Fall „...“

Was bedeutet „...“?

Zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben sich mit dieser Fragestellung „was macht man, wenn man keine Homogenität hat“ beschäftigt. Das Ergebnis all dieser Arbeiten lässt sich im Prinzip wie folgt zusammenfassen: „Fehlendes Wissen kann man nicht durch noch so ausgefeilte mathematische Verfahren ersetzen“.

Gut zu wissen:

Fehlendes Wissen kann man durch andere Messverfahren ersetzen. Als Beispiel sind nur die Methoden der Radiographie und Tomographie genannt – aber dies ist ein anderes Thema.

Damit ist unsere Reise zur Beantwortung der Frage "**was ist segmentiertes Gamma-Scanning**" an ihrem Ende angelangt.

Ich hoffe es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben jetzt eine Vorstellung um was es sich handelt, wenn Sie das nächste Mal jemanden über segmentiertes Gamma-Scanning sprechen hören oder irgendwo darüber etwas lesen.

Zur „Belohnung“ für Ihr Durchhaltevermögen können wir uns jetzt ein Video einer typischen Gamma-Scan-Messung ansehen. Bei der Messung handelt es sich um einen Vielfach-Scheiben-Scan bei dem Messungen in fünf Höhenpositionen durchgeführt werden. Sie wurde an einem Forschungsinstitut aufgenommen, welches derartige Messungen auch im Rahmen der Produktkontrolle durchführt. Durchsatz ist hier kein Thema, d. h. die Zeiten, die für eine Messung aufgewendet werden, sind in der Regel deutlich länger als beispielsweise in einer kerntechnischen Anlage üblich. Das Video enthält deshalb Sequenzen im Zeitraffermodus (Dauer 5:16 min).

Video einer SGS-Messung (Teil von Intro)